Constraints

- Constraints para baixo.
- Sizes para cima.
- Parent ajusta posição.

Constraint

- Um **widget** recebe **constraints** do seu **parent**.
- Constraint:
- min width
- max width
- min height
- max height

Constraint

- O **widget** avisa todos **children** de seus **constraints**.
- Cada **child** diz o tamanho que quer ter.

Constraint

- O **widget** posiciona seus **children** (x e y).
- O **widget** informa seu **parent** do tamanho que quer ter.

Exemplo

aula12_codigo1.dart

- The placeholder is sized to fit its container.

Exemplo

aula12_codigo2.dart

- SizedBox quer ocupar só 200, mas não pode.

Exemplo

aula12_codigo3.dart

- Center ocupa o espaço da tela e o children pode escolher.

Limitações

- **widget** só pode ocupar o que o **parent** permitir.
- **Widget** não pode decidir sua própria posição, **parent** decide.

Exemplo

aula12_codigo4.dart

- Align como Center.

Exemplo

aula12_codigo5.dart

- Align com children livre.

Exemplo

aula12_codigo6.dart

- Align com children ajustado.

double.infinity

- Valor infinito.

Exemplo

aula12_codigo7.dart

- O valor infinito é limitado ao tamanho permitido.

Exemplo

aula12_codigo8.dart

- valor de child ignorado pelo parent.

Exemplo

aula12_codigo9.dart

- padding limita tamanho de child

Constraint adicional

- ConstrainedBox

Exemplo

aula12_codigo10.dart

- limite ignorado por screen

Exemplo

aula12_codigo11.dart

- Center limitado por screen
- Placeholder limitado por ConstrainedBox

Prática

aula12_codigo12.dart

- O que acontece se remover MaterialApp?

Componentes que precisam de MaterialApp

- Text, RichText (direção da escrita).
- Scaffold, AppBar, Card, TextField (temas).
- Navigator, Dialog, SnackBar (rotas).

Snackbar

Podemos usar SnackBar para exibir mensagens temporárias.

Prática

- Crie uma app que mostra uma operação matemática de soma e se o usuário acertar o resultado, mostre uma SnackBar com a mensagem: Acertou!

Exercício

Crie uma app que mostra uma sequência de operações de multiplicação. Até que o usuário acerte todas ou erre alguma. Se o usuário acertar todas ou errar alguma operação mude de fator. Se errar mostre a mensagem: Errou, clique aqui para continuar. Se ele clicar, continue no fator atual: